01 중점

좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(0,\,2)$와 $\mathrm{B}(2,\,0)$에 대하여 선분 AB의 중점의 좌표는?

[3.00점]

① $(0,\,0)$ ② $(0,\,1)$ ③ $(1,\,0)$ ④ $(1,\,1)$ ⑤ $(1,\,2)$

02 y축 대칭

좌표평면 위의 점 $(2,\,-3)$을 y축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는?

[3.10점]

① $(-2,\,3)$ ② $(2,\,3)$ ③ $(-2,\,-3)$

④ $(3,\,2)$ ⑤ $(-3,\,2)$

03 평행한 직선

좌표평면에서 점 $(1,\,2)$를 지나고 직선 $y=5x-9$에 평행한 직선의 방정식은?

[3.20점]

① $y=5x-3$ ② $y=5x+3$ ③ $y=5x-4$

④ $y=-5x+7$ ⑤ $y=-5x-7$

04 수직 조건

좌표평면에서 두 직선 $x+2y+1=0$과 $y=mx-6$이 서로 수직일 때, 실수 m의 값은?

[3.30점]

① -2 ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ 1 ⑤ 2

05 원 위의 점에서의 접선

좌표평면에서 원 $x^2+y^2=4$ 위의 점 $(\sqrt{3},\,1)$에서의 접선의 방정식은?

[3.40점]

① $3x+y=4$ ② $\sqrt{3}x+y=4$ ③ $3x+y=2$

④ $x+\sqrt{3}y=4$ ⑤ $x+\sqrt{3}y=2$

06 ∈와 ⊂의 구분

두 집합 $A=\{1,\,2,\,3,\,4,\,5,\,6\}$, $B=\{2,\,4,\,6\}$에 대하여 다음 중 옳지 **않은** 것은?

[3.50점]

① $\{2,\,4\}\subset A$ ② $\{1,\,2\}\in A$ ③ $B\subset A$

④ $5\in A$ ⑤ $6\in B$

07 원의 평행이동

좌표평면에서 원 $(x-2)^2+(y+3)^2=7$을 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 원의 방정식은?

[3.60점]

① $x^2+(y+1)^2=7$ ② $x^2+(y-1)^2=7$

③ $(x-4)^2+(y+5)^2=7$ ④ $(x-5)^2+(y+4)^2=7$

⑤ $(x+4)^2+(y-5)^2=7$

08 높이가 같은 삼각형의 넓이 비

좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(-2,\,0)$, $\mathrm{B}(2,\,0)$, $\mathrm{C}(1,\,3)$에 대하여 선분 AB 위의 점 $\mathrm{D}(a,\,0)$이 $\triangle\mathrm{ADC}=\dfrac{5}{6}\triangle\mathrm{ABC}$를 만족시킬 때, 실수 a의 값은?

[3.70점]

① $\dfrac{1}{3}$ ② $\dfrac{7}{12}$ ③ $\dfrac{5}{6}$ ④ $\dfrac{13}{12}$ ⑤ $\dfrac{4}{3}$

09 접점을 잇는 직선

좌표평면 위의 점 $(3,\,1)$에서 원 $C : x^2+y^2=4$에 그은 두 접선이 각각 원 C와 만나는 점의 좌표를 $(x_1,\,y_1)$과 $(x_2,\,y_2)$라 할 때, x_1+x_2의 값은? (단, x_1과 x_2는 실수이다.)

[3.80점]

① $\frac{12}{5}$ ② $\frac{5}{2}$ ③ $\frac{13}{5}$ ④ $\frac{27}{10}$ ⑤ $\frac{14}{5}$

10 수직이등분선 위의 원의 중심

좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(-1,\,2)$, $\mathrm{B}(3,\,4)$에 대하여 점 C는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 점 C는 선분 AB의 수직이등분선 위의 점이다.
(나) 점 C와 직선 AB 사이의 거리는 1이다.

중심이 점 C이고 두 점 A와 B를 지나는 원의 넓이는?

[3.90점]

① 5π ② 6π ③ 7π ④ 8π ⑤ 9π

11 지름에 대한 원주각

실수 k에 대하여 좌표평면 위의 점 $\mathrm{A}(k,\,4)$는 두 점 $\mathrm{B}(2,\,-2)$와 $\mathrm{C}(4,\,5)$를 지름의 양 끝점으로 하는 원 위에 있다. k의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값은?

[4.00점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

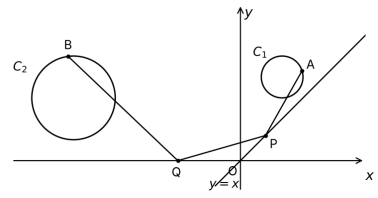
12 대칭이동과 최단 거리

그림과 같이 좌표평면 위의 두 원

$C_1 : (x-2)^2+(y-4)^2=1$, $C_2 : (x+8)^2+(y-3)^2=4$

와 직선 $y=x$가 있다. 점 A는 원 C_1 위에 있고, 점 B는 원 C_2 위에 있다. 점 P는 직선 $y=x$ 위에 있고, 점 Q는 x축 위에 있을 때, $\overline{\mathrm{AP}}+\overline{\mathrm{PQ}}+\overline{\mathrm{QB}}$의 최솟값은?

[4.10점]



① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

13 집합의 연산 조건

전체집합 $U = \{x \mid x$는 자연수$\}$의 두 부분집합
$A = \{x \mid x$는 24의 약수$\}$, $B = \{x \mid x$는 18 이하의 3의 배수$\}$
가 있다. $(A - X) \cap B = A \cap B$, $B \cup X = B$를 만족시키는 U의 부분집합 X의 개수는?

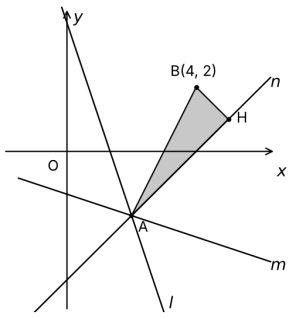
[4.20점]

① 2 ② 4 ③ 8 ④ 16 ⑤ 32

14 각의 이등분선

그림과 같이 좌표평면 위의 두 직선
$l : 3x + y - 4 = 0$, $m : x + 3y + 4 = 0$
이 이루는 각을 이등분하는 두 개의 직선 중 기울기가 양수인 직선을 n이라 하고, 두 직선 l과 m의 교점을 A라 하자. 점 B(4, 2)에서 직선 n에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 직각삼각형 ABH의 넓이는?

[4.30점]

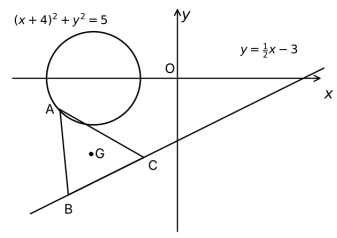


① $\frac{7}{3}$ ② $\frac{5}{2}$ ③ $\frac{8}{3}$ ④ $\frac{17}{6}$ ⑤ 3

15 원 위의 점과 직선 사이 최대 거리

그림과 같이 좌표평면에서 원 $(x+4)^2 + y^2 = 5$ 위의 점 A와 직선 $y = \frac{1}{2}x - 3$ 위의 서로 다른 두 점 B와 C를 꼭짓점으로 하는 정삼각형 ABC를 만든다. 정삼각형 ABC의 넓이가 최대일 때 삼각형 ABC의 넓이를 s, 무게중심 G의 좌표를 (a, b)라 하자. $\frac{s}{a \times b}$의 값은? (단, s, a, b는 실수이다.)

[4.40점]



① $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $2\sqrt{5}$ ④ $\frac{5\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{5}}{2}$

16 대칭차집합의 원소

자연수 n에 대하여 자연수 전체 집합의 부분집합 A_n, B_n, X_n을 다음과 같이 정의하자.
$A_n = \{x \mid x$는 $\sqrt{10n}$ 이하의 4의 배수$\}$,
$B_n = \{x \mid x$는 $\sqrt{10n}$ 이하의 6의 배수$\}$,
$X_n = (A_n \cup B_n) - (A_n \cap B_n)$
X_n이 X_{80}의 진부분집합이고 $n(X_{80} - X_n) = 2$가 되도록 하는 자연수 n의 개수는?

[4.50점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

17 점과 직선 사이의 거리

[서술형 1] 좌표평면에서 점 $(1,\,1)$과 직선 $y=2x+3$ 사이의 거리가 d일 때, d^2의 값을 구하시오. (단, d는 실수이다.)

[5.00점]

18 원의 표준형

[서술형 2] 좌표평면 위의 원 $C : x^2+y^2-2x+4y-2=0$에 대하여 물음에 답하시오.

(1) 원 C의 중심의 좌표와 반지름의 길이를 구하시오. [4점]

(2) 원 C를 원점에 대하여 대칭이동한 원 C'의 중심의 좌표를 $(a,\,b)$라 할 때, $a-b$의 값을 구하시오. (단, a와 b는 실수이다.) [3점]

[7.00점]

19 원소의 개수 활용

[서술형 3] 두 동아리 A, B 중 적어도 한 곳에 가입한 남학생 30명과 여학생 18명을 조사한 결과가 다음과 같다.

> (가) 동아리 A에 가입한 학생 수와 동아리 B에 가입한 학생 수의 합은 66이다.
> (나) 두 동아리 A와 B 중에서 한 동아리에만 가입한 남학생 수는 한 동아리에만 가입한 여학생 수의 $\frac{3}{2}$배이다.

두 동아리 A와 B에 모두 가입한 여학생 수를 구하시오.

[6.00점]

20 여집합으로 세기

[서술형 4] 200 이하의 자연수 중에서 다음 두 조건 중 적어도 하나를 만족시키는 자연수의 개수를 구하시오.

> (가) 6의 배수가 아니다.
> (나) 5로 나눈 나머지가 3이 아니다.

[11.00점]

21 평행이동과 접선

[서술형 5] 좌표평면에서 원 $C : (x-3)^2+(y+2)^2=10$ 위의 점 $\mathrm{A}(4,\,1)$에서의 접선 l의 방정식을 구하는 과정이다. 물음에 답하시오.

(1) 원 C를 원 $C' : x^2+y^2=10$으로 옮기는 평행이동에 의하여 점 A를 평행이동한 점 A'의 좌표를 구하시오. [4점]

(2) 원 C' 위의 점 A'에서의 접선 m의 방정식을 구하시오. [2점]

(3) 접선 m을 평행이동하여 접선 l의 방정식을 $ax+by=c$의 형태로 구하시오. (단, a, b, c는 정수이다.) [5점]

[11.00점]

